

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 19b

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Tên ngành/ngành: Điện tử công nghiệp

Mã ngành/ngành: 5520225

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

	Trang
Phần thuyết minh	2
Bảng tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật	4
I. Định mức lao động	4
II. Định mức thiết bị	4
III. Định mức vật tư	21
IV. Định mức cơ sở vật chất	26

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ Trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho ngành/nghề Điện tử công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.425 giờ bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Điện tử công nghiệp trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Điện tử công nghiệp

Mã ngành/ngành: 5520225

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	70,93
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	8,71
2	Định mức giờ dạy thực hành	62,22
II	Định mức lao động gián tiếp	10,64

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	9,54
2	Lưu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
3	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,11
4	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
5	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,11

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
6	Súng Tiểu liên AK	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
7	Súng Trường CKC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,60
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn đặt máy vi tính	Kích thước: $\geq (1400\text{mm} \times 500\text{mm} \times 750\text{mm})$	390,00
2	Bàn thực hành cảm biến nhiệt độ Bao gồm: - Bộ nguồn - Cảm biến nhiệt độ - Biến trở Pt 100 - Biến trở Pt 1000 - Cảm biến nhiệt độ ADT70 - Bàn thực hành	Điện áp $\geq 5\text{V}$ Dòng điện $\geq 2\text{ A}$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$ Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	10,00
3	Bàn thực hành cảm biến:	Điện áp $\geq 5\text{V}$ Dòng điện $\geq 2\text{ A}$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5\text{ VDC}$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30\text{ mA}$ Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	10,00
4	Bàn thực hành điện tử	Kích thước $1493 \times 760 \times 915\text{mm}(\text{D} \times \text{R} \times \text{C})$ Gồm: Nguồn 1 chiều vô cấp; nguồn 1 chiều đối xứng 5V; 9V; 12V; 15V; nguồn xoay chiều 220V, 15V; mạch bảo vệ quá dòng, quá áp	65,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
5	Bàn thực hành điều khiển lập trình PLC: - Panel lắp đặt nhỏ, lớn - Mô đun nút nhấn - Mô đun nguồn điện - Mô đun PLC - Bộ dây cắm bấp chuỗi 4mm	-Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm -Nguồn: 220/380VAC; 24VDC-10A; có bảo vệ chống giật và ngắn mạch; -PLC S7-200 hoặc S7-300 hoặc S7-1200	60,00
6	Bàn thực hành khí cụ điện Bao gồm: - Mô đun nguồn - Mô đun công tắc xoay - Mô đun nút nhấn - Mô đun role thời gian - Mô đun relay - Mô đun công tắc tơ - Mô đun công tắc hành trình - Mô đun khởi động từ - Mô đun đèn báo	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	17,86
7	Bàn ủi	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,67
8	Biến áp có điểm giữa	3A	2,67
9	Biến áp vô cấp 1pha và 3pha	S ≤ 2KVA	20,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
10	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay: - Búa nguội - Búa cao su - Bộ cờ lê - Mỏ lết - Bộ lục giác - Dũa dẹp - Thước lá - Thước cặp; - Bộ mũi vạch - Cưa sắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	75,00
11	Bộ dụng cụ điện: - Tuốc nơ vít dẹt; - Tuốc nơ vít bake - Kìm răng ; - Kìm cắt ; - Kìm mỏ nhọn ; - Kìm tuốc dây điện ; - Kìm bấm cos ; - Bút thử điện ; - Khoan điện cầm tay ; - Mỏ hàn thiết ; - Ống hút thiết	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 4mm; Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4mm Kìm răng 150-200mm; Kìm cắt 150 -200mm; Kìm mỏ nhọn 150-200 mm; Kìm tuốc dây điện 0.5 ~ 6.0 mm ² Kìm bấm cos 0.5 ~ 6.0 mm ² Bút thử điện 3.5 x 133 mm Công suất $\geq 450W$ 220VAC-60W	173,00
12	Bộ nguồn	Điện áp đầu vào: 200-240VAC/50Hz; Điện áp đầu ra: 24VDC/4.2A; Đồng hồ đo điện áp, dòng điện	40,00
13	Bộ thí nghiệm biến tần: - Bàn và khung đỡ môđun - Mô đun biến tần - Mô đun động cơ AC 1 - 3 pha - Bộ đo tốc độ hiển thị số - Mô đun khí cụ-thiết bị điện	- Biến tần 1 pha (vào 220VAC ra 1 pha 220VAC; vào 220VAC - ra 3 pha 220VAC); P £ 2KW ; - Biến tần 3 pha ; P £ 2KW ; - Động cơ 1 pha, 3 pha; P £ 1,5KW	1,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
14	Bộ thiết bị đo lường điện - VOM kim - VOM số - Ampe kim kim - Ampe kim số	Loại thông dụng trên thị trường	100,00
15	Bộ thực hành chỉnh lưu không điều khiển: - Mô đun thực hành chỉnh lưu 1 pha không điều khiển; - Mô đun thực hành chỉnh lưu 3 pha không điều khiển; - Mô đun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panel để lắp ráp và các chủng loại: - Điốt - Làm việc ở dòng: $\geq 10\text{ A}$	4,00
16	Bộ thực hành chuyển đổi tín hiệu	Điện áp $\geq 5\text{V}$ Dòng điện $\geq 100\text{mA}$ Dải điện áp điều chỉnh: $0\text{V} \sim \pm 15\text{V}$	1,33
17	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,00
18	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều: - Mô đun thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha; - Mô đun thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha; - Mô đun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panel để lắp ráp và các chủng loại: - Điốt, DIAC, TRIAC - R, VR, L, C - Dải điện áp điều chỉnh ($0 \div 400$) VAC - Dòng điện: $\geq 5\text{ A}$	4,00
19	Bộ thực hành lắp đặt điện - khí nén:	-Xi lanh có hành trình $\geq 100\text{mm}$, đầu nối nhanh, $f \geq 4\text{mm}$; -Cac van điện từ $U \geq 24\text{ VDC}$; -Máy nén áp suất khí $\geq 7\text{ bar}$; -Các công tắc $I \geq 5\text{A}$; cảm biến từ Ura = 5V , $I \leq 300\text{mA}$; -Các rơle $U \geq 24\text{ VDC}$, $I \geq 5\text{A}$; -Các phần tử khác có thông số phù hợp bộ thực hành	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
20	Bộ thực hành lắp đặt điện thủy lực:	-Xilanh hành trình: 200mm; -Động cơ thủy lực Pđầu ra max: 2.4KW, Áp suất khởi động max: 4bar; -Nguồn thủy lực có động cơ bơm 220VAC-1.5kW, Lưu lượng: 4l/p, Áp suất làm việc: 5 ~ 60 kgf/cm²; -Các van, cảm biến, đồng hồ ... Có thông số phù hợp bộ thực hành;	7,67
21	Bộ thực hành lắp đặt khí nén:	-Lọc khí: đầu nối nhanh, $f \geq 4\text{mm}$; -Xy lanh có hành trình $\geq 100\text{mm}$, đầu nối nhanh, $f \geq 4\text{mm}$; -Cổng dẫn khí $\geq 4\text{mm}$, điều khiển bằng tay và con lắg; điều khiển 1 phía - 2 phía bằng khí nén; -Lưu lượng $\geq 0,3, \geq 0,5$ lít/phút; đầu nối nhanh, có đường kính $\geq 4\text{mm}$; có chỉnh bằng tay; -Máy nén Áp suất khí ≥ 7 bar; Giải áp làm việc 0÷1Mpa	5,00
22	Bộ thực hành lắp đặt thủy lực:	- Xilanh hành trình: 200mm; - Động cơ thủy lực Pđầu ra max: 2.4KW, Áp suất khởi động max: 4bar; - Nguồn thủy lực có động cơ bơm 220VAC-1.5kW, Lưu lượng: 4l/p, Áp suất làm việc: 5 ~ 60 kgf/cm²; - Các van, cảm biến, đồng hồ ... Có thông số phù hợp bộ thực hành;	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
23	Bộ thực hành lắp ráp trang bị điện:	Nguồn 220/380V-50Hz, ³ 12VDC/10A, có bảo vệ chống giật-ngắn mạch; Nút nhấn 10A; Công tắc tơ 220V-12A, 1NO+1NC; Rờ le nhiệt 1,6A ~ 2,5A; 5A ~ 8A; Rờ le trung gian/thời gian 220VAC/ 24VDC, giây/phút; Rờ le bảo vệ: 1 pha 220V/50Hz, quá áp 230V~300V, thấp áp 140V ~ 210V, thời gian ngắt 0,1 đến 500 giây; 3 pha 380V/50Hz, quá áp 380~460V-thời gian trễ 1,5~4s, thấp áp 300~380V-thời gian trễ: 2~9s; Tủ nhựa 60x40x20(cm); Biến áp 3 pha 380V (các cấp điện áp 110, 150, 220, 380) , điện trở, cuộn kháng có dòng £ 10A	13,33
24	Bộ thực hành lập trình LOGO!	LOGO!8 Màn hình: LCD ≥ 7 inch, "Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngõ vào số 4 ngõ ra relay Mô đun mở rộng DM8: 4 ngõ vào số 4 ngõ ra relay Tài liệu chính hãng Siemens Cáp lập trình Phần mềm LOGO! Comfort V8	15,00
25	Bộ thực hành mạch logic số	Điện áp đầu ra $\geq 5V$ Dòng điện đầu ra: $I \geq 0.2A$ Biến trở: Dải điều chỉnh từ 0 - 10K Ω	2,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
26	Bộ thực hành nghịch lưu: - Mô đun thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn dòng; - Mô đun thực hành nghịch lưu điều khiển nguồn áp; - Mô đun tải (R, L, R-L, R-L-C);	Bao gồm Panen để lắp ráp và các chủng loại: - Điốt - MOSFET, GTO, IGBT ... - Làm việc: Dòng điện: $\geq 10\text{ A}$ - Điện áp: 0 , 400V	5,33
27	Bộ thực hành vi mạch số	Điện áp: $\pm 5\text{ VDC}$; Dòng điện: $\leq 200\text{ mA}$; Tần số: $0,1\text{ Hz} \div 100\text{ kHz}$	12,00
28	Bộ trang bị cứu thương - Tủ kính - Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; - Cán cứu thương.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	1,00
29	Cửa sắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	4,00
30	Dụng cụ bảo hộ lao động - Mũ bảo hộ - Quần áo bảo hộ - Giày bảo hộ - Kính bảo hộ - Găng tay bảo hộ	Loại quần áo bảo hộ ngành điện thông dụng trên thị trường	60,00
31	Động cơ 1 pha	220V, Công suất $\geq 0.5\text{ Kw}$	15,00
32	Động cơ 3 pha	220V/380V, Công suất $\geq 0.75\text{ kW}$	0,56
33	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	1,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
34	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ khởi động	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	1,67
35	Động cơ điện 1 pha, mở máy dùng tụ thường trực	Điện áp: 220V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút; 4 đầu dây	1,67
36	Động cơ điện 3 pha	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1.5\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút	1,67
37	Động cơ điện 3 pha (2 cấp tốc độ)	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1.5\text{HP}$; Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	1,67
38	Động cơ điện 3 pha (dùng mở máy Y/D)	Điện áp: 380/660V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\leq 1.5\text{HP}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút;	1,67
39	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn	Điện áp: 220/380V; Tần số: 50Hz; Công suất: $\geq 0,75\text{ kW}$; Tốc độ: 1450 vòng/phút'	1,67
40	Động cơ điện một chiều	Điện áp $\geq 12\text{VDC}$; Công suất: $\geq 150\text{ W}$	1,67
41	Đồng hồ VOM	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	36,00
42	Đường truyền Internet	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	1,67
43	Hệ điều hành máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67
44	Hệ thống âm thanh	Công suất $>10\text{W}$	6,17

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
45	Hệ thống mạng LAN Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng - Ống gen- nẹp luôn cáp	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	1,67
46	Hộp đựng linh kiện	Loại có số ngăn ≥ 6	40,00
47	Kìm cắt	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,00
48	Kìm tuốt dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	20,00
49	Kit thực hành Vi điều khiển	- Điện áp cung cấp 220VAC, 50Hz Cầu chì bảo vệ 5A - Đầu ra DC: $\pm 5V$, 2A - Đầu ra DC: $\pm 12V$, 1A - Loại thông dụng - Loại thông dụng Dùng 8 kênh chuyển đổi ADC lên đến 10 bit Cổng RS232, IC Max232 Sáng mức "1", tắt mức "0" Sử dụng Transistor A564 Loại 3 màu, IC2803 Loại 16 ký tự U = 5VDC, $\pm 12VDC$ Sử dụng đèn led Gắn socket 40 U = +5VDC, 10W, 1.8°, 200 bước mỗi vòng Tip 122, I = 1A, có led D26 - ĐC DC12V, P=10W, Encorde gắn với động cơ	10,00
50	Lựu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
51	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	6,17
52	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,33
53	Máy bơm thủy lực	Công suất: $\geq 0,3$ kW	20,00
54	Máy hàn thiếc	Dải áp/tần số: 220V/50Hz; Công suất: ≥ 75 W Có đế gác	2,67
55	Máy hiện sóng kỹ thuật số 100MHz	- Dải đo 100MHz, 2 kênh - Thời gian xuất hiện: 3.5ns - Trở kháng đầu vào: 1M +/- 2% tụ 20+/-5 pF - Đầu vào tối đa 400V (DC+AC peak) - Xử lý tín hiệu dạng sóng: CH1+/-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT	26,00
56	Máy in	Máy in đen trắng, khổ A4. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,44
57	Máy nén Khí	Công suất $\geq 0,34$ KW, ≥ 4 bar, bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất	4,00
58	Máy phát sóng	Dải tần: 0.05 Hz ÷ 5 MHz - Phát tần đa chức năng: vuông, sin , tam giác - Phụ kiện đồng bộ: Dây nguồn, cáp dẫn tín hiệu	23,33
59	Máy quét (scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
60	Máy sấy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,33
61	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	486,17
62	MH ứng dụng cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay	Điện áp vào 24VDC	1,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
63	Mô hàn chì	Dải áp/tần số: 220V/50Hz; Công suất: $\geq 75W$ Có đế gác	4,00
64	Mô hình băng tải.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	3,33
65	Mô hình cảm biến đo lưu lượng Bao gồm: - Bộ nguồn: - Cảm biến OPTISWIRL 4070 C - Cảm biến đo lưu lượng - Bàn thực hành cảm biến	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 A$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5 VDC$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$ Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).	1,43
66	Mô hình đào tạo điều khiển động cơ servo:	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tắc hành trình $> 10A$; Driver có P^3 0,1KW; Động cơ Servo có P^3 0.1KW; PLC S7-200; Máy nén áp suất khí $\geq 7 bar$; Các phần tử còn lại có thông số phù hợp mô hình	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
67	Mô hình điều khiển đóng-mở cửa tự động;	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	3,33
68	Mô hình ĐK hệ thống máy khoan;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
69	Mô hình ĐK hệ thống máy mài phẳng công nghiệp;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
70	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/ hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn quốc tế mới năm 2015 Nguồn điện: 220 V	1,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
71	Mô hình huấn luyện động cơ bước (stepping motor)	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tác hành trình > 10A; Driver có P ³ 0,1KW; Động cơ bước có P ³ 0.1KW; PLC S7-200/300/1200; Các phần tử còn lại có thông số phù hợp mô hình	6,00
72	Mô hình lắp đặt điện kết hợp bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ	Sử dụng bộ LOGO! V8 kết hợp với contactor để điều khiển	15,00
73	Mô hình mạch đèn giao thông.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	3,33
74	Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách:	Điện áp $\geq 5V$ Dòng điện $\geq 2 A$ Các loại cảm biến thông dụng tại thời điểm mua sắm Điện áp $\geq 5 VDC$ Dòng điện tiêu thụ $\geq 30 mA$ Kích thước $\geq 1400 \times 800 \times 1500$ (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)	1,43
75	Mô hình Rô bốt công nghiệp	Loại ≥ 3 bậc tự do	20,00
76	Mô hình TH lắp mạch điện cho băng tải, cầu trục	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
77	Mô hình TH lắp mạch máy doa 2620;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
78	Mô hình TH lắp mạch máy khoan 2A55;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
79	Mô hình TH lắp mạch máy mài 3A1;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
80	Mô hình TH lắp mạch máy phay 6H81;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
81	Mô hình TH lắp mạch máy tiện 1A64;	Nguồn '220/380V-50Hz; Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm; Sơ đồ đấu dây khắc trực tiếp trên mặt modul.	1,33
82	Mô hình thang máy dân dụng.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200/300/1200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	3,33
83	Mô hình thực hành điều khiển động cơ Servo bằng PLC;	Nguồn 220/380V, 24VDC-10A; Nút nhấn, công tắc hành trình > 10A; Driver có P ³ 0,1KW; Động cơ Servo có P ³ 0.1KW; PLC S7-200/300/1200; Các phần còn lại có thông số phù hợp mô hình	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
84	Mô hình thực tập PLC cơ bản:	Nguồn 220/380VAC, 24VDC-10A, bảo vệ chống giật và ngắn mạch; PLC S7-200; Nút nhấn-công tắc hành trình 10A; Công tắc tơ 220V-12A, 1NO+1NC; Rờ le nhiệt có I : 1,6A ~ 2,5A; 5A ~ 8A; Rờ le trung gian/thời gian 220VAC/ 24VDC, giây/phút; Rờ le bảo vệ: 1 pha 220V/50Hz, quá áp 230V~300V, thấp áp 140V ~ 210V, thời gian ngắt 0,1 đến 500 giây; 3 pha 380V/50Hz, quá áp 380~460V-thời gian trễ 1,5~4s, thấp áp 300~380V-thời gian trễ: 2~9s; Động cơ P 1,5KW; 12 đầu dây; 380/660V-50Hz;	12,00
85	Mô hình trộn sơn.	- Bộ điều khiển logic khả trình SIMATIC PLC S7-200 - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đầu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V-50Hz	3,33
86	Nhíp gấp linh kiện	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	14,67
87	Ống hút thiếc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,67
88	Phần mềm điều khiển	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	1,67
89	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	31,67
90	Phần mềm LAB	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67
91	Phần mềm phòng chống virus	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
92	Phần mềm quản lý lớp học	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	31,67
93	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	31,67
94	Phần mềm tra từ điển	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	31,67
95	Phần mềm văn phòng	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	31,67
96	Phôi sản phẩm mẫu	Phù hợp với dây chuyền Cơ Điện Tử	20,00
97	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy : - Bình xịt bọt khí CO2 - Các bảng tiêu lệnh chữa cháy. - Cát phòng chống cháy. - Xăng xúc cát	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	1,00
98	Súng Tiểu liên AK	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,00
99	Súng Trường CKC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,00
100	Testboard cắm đa năng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	22,00
101	Tủ đựng tài liệu, phụ kiện, dụng cụ, học liệu	Kích thước tối thiểu: 900 x 600 x 1800mm (DxRxC); ≥ 12 ngăn	10,83
102	Thiết bị bảo hộ lao động: - Ủng cao su - Găng tay cao su - Thảm cao su - Ghế cách điện - Sào cách điện - Dây an toàn - Mũ bảo hộ - Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ.	Theo TCVN quy định về bảo hộ lao động	1,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
103	Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,89
104	Trạm cấp phôi (Distributing)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
105	Trạm đột thủy lực (Hydraulic Punching)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
106	Trạm đột thủy lực (Hydraulic Punching)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
107	Trạm gia công (Processing)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
108	Trạm kiểm tra (Testing)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
109	Trạm lắp ráp (Assembly)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
110	Trạm lưu trữ (Storehouse Sorting)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
111	Trạm phân loại (Sorting)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
112	Trạm robot	Dùng để quán sát học tập, thực hành phân tích, lắp ráp và thay đổi tham số thiết bị. Điều khiển bằng PLC cho hệ thống động cơ servo kết hợp với khí nén.	4,00
113	Trạm robot	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	4,00
114	Trạm tay gấp (Handling)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
115	Trạm trung gian (Buffer)	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	9,00
116	Trình duyệt Web	Phiên bản thông dụng	31,67
117	VOM kim	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,67
118	Xe đẩy dụng cụ đồ nghề	4 ngăn kéo	12,50

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
1	Áp tô mát 3 pha	Cái	Điện áp 380VAC, $\geq 50A$	0,03
2	Băng keo điện	Cuộn	Độ rộng băng dính điện : 18mm	1,67
3	Băng vết thương	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,50
4	Biến trở các loại (5K, 10K, 50K, 100K)	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,00
5	Biến trở đơn	Con	Loại 50K, 100K	1,00
6	Bóng chuyen	Quả	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
7	Bông	Bịch nhỏ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
8	Bông lau bảng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,00
9	Bột thuốc rửa mạch in FeCl3	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,03
10	Bút lông	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
11	Bút lông dầu	Cây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
12	Cát	Mét khối (m3)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,06
13	Cầu chì	Cái	U = 250V, I = 5A	1,17
14	Cầu chì	Cái	U = 250V, I = 3A	2,57
15	Cầu chì ống sứ 6A	Cái	10x38mm - 6A	0,67
16	Cầu chì ống sứ CC15	Cái	6X30mm	0,67
17	Cầu đấu 12 mắc (Domino 12 cực)	Cái	10A-12cực	0,33
18	Công tắc hành trình	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,03
19	Công tắc hành trình điện từ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17
20	Công tắc xoay 3 vị trí	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,03
21	Chì hàn	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,79
22	Dầu bơm cho thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
23	Dầu thủy lực	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,22
24	Dây bó rút nhựa	Bịch	Dài 100mm	1,44
25	Dây cáp mạng bấm sẵn có 2 đầu	Sợi	2m - 1000mbps	0,03
26	Dây điện	Mét	Tiết diện lõi đồng: $\geq 1\text{mm}^2$	5,56
27	Dây điện	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,56
28	Dây điện 1.0	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
29	Dây điện cắm nhanh	Mét	1x1mm ²	2,00
30	Dây điện cắm nhanh	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,94
31	Dây điện đôi	Mét	Loại dây đôi: 2 x 0,75 mm ²	13,78
32	Dây điện đơn	Mét	Loại dây đơn mềm 1.5 mm ²	16,67
33	Dây điện nhỏ 7 màu	Mét	1x1mm ²	0,67
34	Dây đo (nhiệt độ) PT100	Cái	PT100	0,07
35	Dây ghim	Gram	Ruột dây cáp	3,33
36	Dây ghim	Dây	Loại dây phù hợp với mô hình thực hành	3,33
37	Diac	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
38	Diode các loại	con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,97
39	Dung dịch phủ mạch PCB	Ống	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
40	Đầu báo cháy	Cái	SH28455911 Lắp trần và tường Loại phát hiện khói	0,33
41	Đầu Cos Y	Bịch	(0.5 ÷ 1.5) mm ² ; (3,2 ÷ 5) mm	1,28
42	Đầu nối RJ45	Cái	CAT5, AMT Comm scop	1,67
43	Đế IC	Cái	8, 14, 16 chân	6,00
44	Điện trở các loại (100 Ω - 100K)	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	35,56
45	Điện trở NTC	Con	10K	0,33
46	Giấy dầu A4	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
47	Giấy nhám mịn	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,00
48	Giẻ lau tay	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
49	Hộp nhựa	Cái	43 x 28 x 15(cm)	0,33
50	IC 4017	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
51	IC các loại	Cái	8, 14, 16 chân	6,00
52	IC dao động	Chiếc	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	4,00
53	IC khuếch đại thuật toán	Con	Điện áp hoạt động: $(3 \div 30\text{V})$	4,00
54	IC ổn áp	Chiếc	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	6,00
55	IC ổn áp	Con	Tần số hoạt động $\leq 40\text{MHz}$	6,00
56	IC số	Con	Cổng logic, IC đếm, mã hóa, giải mã, flip-flop	30,00
57	Jack cắm	Dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
58	Jack cắm thí nghiệm đường kính 4 màu đỏ	Dây	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
59	Khăn lau	Cái	30cmx30cm	0,33
60	Led 7 đoạn anot chung	Con	22x33mm	2,00
61	Led 7 đoạn katot chung	Con	22x33mm	2,00
62	Led các loại	con	5 ly	1,94
63	Led đơn	Con	3.5mm	20,00
64	Lưới bóng chuyền	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
65	Mạch đồng	M2	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
66	Mạch in đa năng	Cái	13x25cm	4,00
67	Mạch in đa năng	'Cái	13x25cm	4,00
68	Máng nhựa xương cá	Cây	(35 x 35) mm	1,00
69	Máng xương cá	Mét	(35 x 35) mm	0,83
70	Mỡ bôi trơn	Kg	YC3	0,11
71	Mũi khoan	Cái	Loại 0.8mm, 1mm	0,33
72	Mũi khoan các loại (3, 4, 6, 8) ly	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,04

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
73	Mũi khoét (φ21, 90) ly	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,02
74	Nút nhấn công nghiệp có đèn báo	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,10
75	Nhựa thông	Kg	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,24
76	Ốc vít (các loại)	Bịch	20mm, 30cm	0,03
77	Ống dẫn khí	Mét	□□□ 4mm	0,28
78	Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.	Mét	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
79	Pin 1.5V	Viên	Pin AA, 1.5V	3,67
80	Pin 9V	Viên	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,33
81	Phấn	Hộp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,00
82	Quang trở	Con	5mm	2,00
83	Quang trở các loại	con	Cds	0,97
84	Que đo VOM	Cặp	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17
85	Relay 24V	Con	12VDC 10A	0,10
86	Rơ le bảo vệ điện áp	Cái	Bảo vệ thấp áp: 55 ÷ 95% Bảo vệ quá áp: 105 ÷ 125%	0,03
87	Rơ le nhiệt	Cái	Dòng điện: ≥ 22 A	0,03
88	RP7	Chai	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,17
89	SCR	Con	12A	2,00
90	Sensor	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,33
91	Test board	Cái	MB-102 830 Lỗ 165x55x10mm	0,50
92	Tụ các loại	con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,50
93	Tụ điện	Cái	Điện áp định mức 50V	7,50
94	Tụ điện các loại	Cái	Điện áp định mức 50V	5,00
95	Thanh ray nhôm	Mét	Độ rộng 30mm	0,22

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
96	Thuốc sát trùng	Chai	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,00
97	Transistor các loại	Con	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	10,97
98	Triac	Con	4A	2,00
99	Vi điều khiển AT89C51	Con	AT89C51	0,50
100	Vi điều khiển AT89C52	Con	AT89C52	0,50
101	Vi điều khiển AT89S51	Con	AT89S51	0,50
102	Vi điều khiển AT89S52	Con	AT89S52	0,50
103	Vi điều khiển họ 8051	Con	8051	0,50
104	Vi điều khiển họ 8052	Con	8052	0,30
105	Vòng số đánh dấu dây điện từ 0 đến 9	Cái	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	5,56
106	Xăng, Dầu	Lít	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	0,11
107	Điện	KWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	105,00
108	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	16,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
1	2			5=(3*4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	305	518,50
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng Thực hành	6	1.041	6.246,00
2	Sân trường	6	79	474,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,5	214	748,00

